

Zadania z Analizy Matematycznej 'C'

Seria 9.

- Przestawić kolejność całkowania w całce: (a) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x}} f dy$; (b) $\int_{-2}^6 dx \int_{-\sqrt{12+4x-x^2}}^{\sqrt{12+4x-x^2}} f dy$; (c) $\int_0^2 dx \int_x^{2x} f dy$; (d) $\int_0^\pi dx \int_{-\sin x}^{\sin x} f dy$; (e) $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f dx$ (rysunek nie może być użyty w rozwiązaniu, lecz może je ułatwić).
- Zapisać całkę $I = \int_\Delta f(x, y, z) dx dy dz$, gdzie $\Delta \subset \mathbf{R}^3$ jest czworościanem o wierzchołkach $(0, 1, 2)$, $(1, 0, -1)$, $(1, 3, 5)$, $(1, 0, 2)$, w postaci całki iterowanej (lub sumy takich całek): (a) $\int dx \int dy \int f dz$; (b) $\int dz \int dx \int f dy$.
- Udowodnić tożsamość: $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz = \int_0^1 dz \left(\int_0^z dy \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_z^1 \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx \right)$.
- Przedstawić $I := \int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_{x+y}^{2y-x} f dz$ w postaci całki iterowanej (lub sumy takich całek) o zadanej kolejności całkowania: (a) $I = \int dz \int dy \int f dx$; (b) $I = \int dx \int dz \int f dy$; (c) $I = \int dy \int dz \int f dx$; (d) $I = \int dz \int dx \int f dy$.
- Odwracając kolejność całkowania wykazać, że $\int_a^b dx_n \int_a^{x_n} dx_{n-1} \dots \int_a^{x_3} dx_2 \int_a^{x_2} f(x_1) dx_1 = \int_a^b f(x) \frac{(b-x)^{n-1}}{(n-1)!} dx$.
- Niech I oznacza całkę podwójną $I = \int_K f(x, y) dx dy$; sprawdzić, że: **a.** $K = \{x^2 + y^2 \leq x\}$, $f = x^{-1}|y| \Rightarrow I = \frac{1}{2}$; **b.** $K = \{x^2 + y^2 \leq a^2\}$, $f = x^2 \sqrt{a^2 - y^2} \Rightarrow I = \frac{32a^5}{45}$; **c.** $K = \{(x^2 + y^2)^2 \leq 2a^2(x^2 - y^2), x \geq 0\}$, $f = 1 \Rightarrow I = a^2$; **d.** $K = \{x, y \geq 0, \sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} \leq 1\}$, $f = xy \Rightarrow I = \frac{a^2 b^2}{280}$; **e.** $K = \{y \geq 0, 9x \leq y^2, x^2 + y \leq 4\}$, $f = xy \Rightarrow I = -\frac{15}{4}$; **f.** $K = \{xy \geq 1, y^2 \geq x, y \leq 2\}$, $f = x^2 y \Rightarrow I = \frac{251}{24}$; **g.** $K = \{x^2 = y^2 \leq 2x\}$, $f = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \Rightarrow I = \frac{8}{9}(3\pi - 4)$; **h.** $K = \{x^2 + 2y^3 \leq 4xy, y \geq 0\}$, $f = 1 \Rightarrow I = \frac{64}{15}$; **i.** $K = \{(x^2 - ax + y^2)^2 \leq a^2(x^2 + y^2)\}$, $f = 1 \Rightarrow I = \frac{3}{2}\pi a^2$; **j.** $K = \{x^2 + y^2 \leq a^2\}$, $f = e^{x^2+y^2} \Rightarrow I = (e^{a^2} - 1)\pi$; **k.** $K = \{y \leq 1, x^2(2 - y) \leq y(1 - y)^2\}$, $f = 1 \Rightarrow I = \frac{4-\pi}{2}$; **l.** $K = \{0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq 2\}$, $f = x^2 y \cos(xy^2) \Rightarrow I = -\frac{\pi}{16}$; **m.** $K = \{|x - y| \leq 1, y \geq 0\}$, $f = xe^{-y^2} \Rightarrow I = 1$.
- Dowieść, że odwzorowanie $\Phi(u, v) := (\operatorname{ch} u \cos v, \operatorname{sh} u \sin v)$ jest dyfeomorfizmem obszaru $\Omega := \{(u, v) : 0 < v < \pi\}$ na obszar $\Phi(\Omega) = \{(x, y) : y \neq 0 \text{ lub } -1 < x < 1\}$. Wykorzystać parametryzację Φ do obliczenia pola obszaru $K := \{(x, y) : \frac{x^2}{\operatorname{ch}^2 u_1} + \frac{y^2}{\operatorname{sh}^2 u_1} \geq 1 \geq \frac{x^2}{\operatorname{ch}^2 u_2} + \frac{y^2}{\operatorname{sh}^2 u_2}, \frac{x^2}{\cos^2 v_1} - \frac{y^2}{\sin^2 v_1} \leq 1 \leq \frac{x^2}{\cos^2 v_2} - \frac{y^2}{\sin^2 v_2}, x > 0, y > 0\}$ (przy zadanych $0 < u_1 < u_2, 0 < v_1 < v_2 < \frac{\pi}{2}$), którego brzeg stanowią odcinki łuków współogniskowych elips i hiperbol.
- Niech I oznacza całkę potrójną $I = \int_K f(x, y, z) dx dy dz$; sprawdzić, że: (a) $K = \{x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$, $f(x, y, z) = (1 + x + y + z)^{-3} \Rightarrow I = \frac{1}{2}(\log 2 - \frac{5}{8})$; (b) $K = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 2, x^2 + y^2 \leq z\}$, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \Rightarrow I = \frac{\pi}{60}(96\sqrt{2} - 8)$; (c) $K = \{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}$, $f(x, y, z) = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} \Rightarrow I = \frac{\pi^2}{4}abc$; (d) $K = \{x^2 + y^2 \leq z \leq 2(x^2 + y^2), x^2 \leq y \leq x\}$, $f(x, y, z) = 1 \Rightarrow I = \frac{3}{35}$; (e) $K = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq x\}$, $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \Rightarrow I = \frac{\pi}{10}$.
- Obliczyć średnią wartość $M(f, K) = \int_K f(x) dx / \int_K dx$ funkcji f na zbiorze K : (a) $K = \{x \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1\}$, $f(x) = x_1^2 x_2$; Odpowiedź. $M(f, K) = \frac{1}{6}$; (b) $K = \{x \in \mathbf{R}^2 : (x_1 - a)^2 + x_2^2 \leq r^2\}$, $f(x) = x_1^2 + x_2^2$; Odpowiedź. $M(f, K) = a^2 + r^2/2$; (c) $K = \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq x_1 + x_2 + x_3\}$, $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$; Odpowiedź. $M(f, K) = \frac{6}{5}$; (d) $K = \{x \in \mathbf{R}^3 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, x_3 \geq 0\}$, $f(x) = x_1^2 + x_2^2$. Odpowiedź. $M(f, K) = \frac{62}{35}$.
- Oznaczmy $\Omega := \{(x, y) : x > 0, y > 0, x^2 + y^2 < 1\}$ oraz $I_p := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p \varphi d\varphi$ dla $p > -1$. Licząc całkę $\int_K \frac{y^p dx dy}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ dwoma sposobami: jako całkę iterowaną i przez parametryzację $x = \sin \theta \cos \varphi$, $y = \sin \theta \sin \varphi$, wykazać tożsamość $I_p I_{p+1} = \frac{\pi}{2(p+1)}$. Korzystając z tej tożsamości wyprowadzić następujące oszacowanie: $\sqrt{\frac{\pi}{2(p+1)}} < I_p < \sqrt{\frac{\pi}{2p}}$.
- Obliczyć środek ciężkości jednorodnego obszaru płaskiego $K := \{(x, y) : x > 0, xy \geq 1, \frac{x}{a} + \frac{y}{b} \leq 2\}$ (przy $a, b > 0, ab > 1$ danych); sprawdzić, że leży on na prostej o równaniu $\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$.
- Dwa walce o jednakowym promieniu $a > 0$ (i nieskończonej długości) przenikają się wzajemnie tak, że ich osie symetrii obrotowej przecinają się pod kątem $\varphi \in]0, \pi[$. Obliczyć objętość wspólnej części obu walców.
- Dla danych $a, b > 0$ oznaczmy $W := \{(x, y, z) : x^2 + (z - a)^2 \leq b^2\}$, $W' := \{(x, y, z) : y^2 + (z - b)^2 \leq a^2\}$. Pokazać, że powierzchnie boczne obu tych walców są styczne w co najmniej jednym punkcie; obliczyć objętość $W \cap W'$.
- Odcinek długości d obraca się wokół osi, zakreślając powierzchnię boczną pewnej bryły obrotowej B (jest to część hiperboloidy jednopowłokowej, jeśli odcinek i oś obrotu nie leżą w jednej płaszczyźnie); niech h oznacza wysokość bryły B , a r_1, r_2 — promienie ograniczających ją kół. Wykazać, że objętość B jest równa $\frac{\pi}{6}(3r_1^2 + 3r_2^2 + h^2 - d^2)h$.

15. Wykorzystując zadanie ?? obliczyć objętość bryły obrotowej utworzonej przez: (a) sześcián o krawędzi a obracający się wokół osi łączącej środki jego dwóch przeciwległych krawędzi; (b) sześcián o krawędzi a obracający się wokół osi łączącej jego dwa przeciwległe wierzchołki; (c) czworościan foremny o krawędzi a , obracający się wokół osi łączącej środki jego dwóch przeciwległych krawędzi.
16. Obliczyć objętość brył: $B_1 := \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z, x^2 + y^2 \leq 3z\}$; $B_2 := \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\}$; $B_3 := \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 \leq 3z\}$; $B_4 := K_1 \cup K_2$ i $B_5 := K_1 \cap K_2$, gdzie $K_1 := \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z\}$, $K_2 := \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 2\}$.
17. Znaleźć: (a) środek ciężkości jednorodnej półkuli $\Omega := \{x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1, z \leq 1\}$; (b) środek ciężkości jednorodnej bryły $\Omega := \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\}$; (c) moment bezwładności względem osi Oz stożka $C := \{x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq 1\}$ o gęstości $\rho(x, y, z) = z^2$; (d) siłę przyciągania grawitacyjnego między jednorodną bryłą $B := \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \leq 0\}$ o gęstości $\rho = 1$, a masą punktową m umieszczoną w punkcie $(0, 0, 1)$; (e) siłę przyciągania grawitacyjnego między jednorodną bryłą $B := \{1 \leq z \leq 2, x^2 + y^2 \leq z^2\}$ o masie M , a masą punktową m umieszczoną w punkcie $(0, 0, 0)$; (f) siłę przyciągania grawitacyjnego między jednorodną bryłą $B = \{x^2 + y^2 \leq 1 \leq z \leq 2\}$ o masie M , a masą punktową m umieszczoną w punkcie $(0, 0, 0)$.

Odpowiedzi i rozwiązania

1. (a) $\int_0^1 dy \left(\int_{\frac{y^2}{2}}^{1-\sqrt{1-y^2}} f dx + \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^2 f dx \right) + \int_1^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^2 f dx = \int_0^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^2 f dx - \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f dx$; (b) $\int_{-4}^4 dy \int_{2-\sqrt{16-y^2}}^{2+\sqrt{16-y^2}} f dx$;
 (c) $\int_0^2 dy \int_{y/2}^y f dx + \int_2^4 dy \int_{y/2}^2 f dx$; (d) $\int_{-1}^1 dy \int_{\arcsin|y|}^{\pi-\arcsin|y|} f dx$; (e) $\int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f dy + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f dy$.
2. (a) $I = \int_0^1 dx \int_{1-x}^{1+2x} dy \int_{2y-x}^{1+x+y} f(x, y, z) dz$; (b) $I = \int_{-1}^2 dz \int_{\frac{2-z}{3}}^1 dx \int_{1-x}^{\frac{x+z}{2}} f(x, y, z) dy + \int_2^5 dz \int_{\frac{z-2}{3}}^1 dx \int_{z-x-1}^{\frac{x+z}{2}} f(x, y, z) dy$.
4. $\left(\int_0^{\frac{1}{2}} dz \int_z^{2z} dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dz \int_z^1 dy \right) \int_0^{2z-y} f dx + \left(\int_0^1 dz \int_{\frac{z}{2}}^z dy + \int_1^2 dz \int_{\frac{z}{2}}^1 dy \right) \int_0^{2y-z} f dx = \int_0^1 dx \left(\int_x^{\frac{1+x}{2}} dz \int_{\frac{x+z}{2}}^{2z-x} f dy + \int_{\frac{1+x}{2}}^2 dz \int_{\frac{x+z}{2}}^1 f dy \right) =$
 $= \int_0^1 dy \left(\int_{\frac{y}{2}}^y dz \int_0^{2z-y} f dx + \int_y^{2y} dz \int_0^{2y-z} f dx \right) = \left(\int_0^{\frac{1}{2}} dz \int_0^z dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dz \int_{2z-1}^z dx \right) \int_{\frac{x+z}{2}}^{2z-x} f dy + \left(\int_{\frac{1}{2}}^1 dz \int_0^{2z-1} dx + \int_1^2 dz \int_0^{2z-z} dx \right) \int_{\frac{x+z}{2}}^1 f dy$.
7. $\operatorname{ch} u \cos v + i \operatorname{sh} u \sin v = \frac{e^{w+e^{-w}}}{2}$ dla $w = u + iv$; sprawdzić, że $f(w) := \frac{e^{w+e^{-w}}}{2}$ jest surjekcją $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$, taką że $f(w) = f(\tilde{w}) \iff \exists n \in \mathbf{Z} : (\tilde{w} = w + 2\pi i n)$ lub $(\tilde{w} = -w + 2\pi i n)$; sprawdzić też, że $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{2}(\operatorname{ch} 2u - \cos 2v) > 0$ na Ω .
 Odpowiedź. $|K| = \frac{v_2 - v_1}{4}(\operatorname{sh} 2u_2 - \operatorname{sh} 2u_1) - \frac{u_2 - u_1}{4}(\sin 2v_2 - \sin 2v_1)$.
11. Odpowiedź. $0 = C(\sqrt{\frac{a}{b}}, \sqrt{\frac{b}{a}})$, gdzie $C = \frac{2}{3}(ab-1)^{\frac{3}{2}}[\sqrt{ab(ab-1)} - \log(\sqrt{ab} + \sqrt{ab-1})]^{-1}$.
12. Jeśli osią symetrii walca W jest prosta $\mathbf{R}$, to $W = \{ \in \mathbf{R}^3 : \|\cdot - (\cdot)\|^2 \leq a^2 \}$; można przyjąć $= (1, 0, 0)$ i $' = (\cos \varphi, \sin \varphi, 0)$, wtedy $W = \{ : x_2^2 + x_3^2 \leq a^2 \}$, $W' = \{ : (x_1 \sin \varphi - x_2 \cos \varphi)^2 + x_3^2 \leq a^2 \}$.
 Odpowiedź. $|W \cap W'| = \frac{16a^3}{3 \sin \varphi}$.
13. Wsk. Czym są przekroje $W \cap W'$ płaszczyznami $z = \text{const}$? Odp. $|W \cap W'| = \frac{4}{3}\sqrt{ab}(3a^2 - 2ab + 3b^2) + 4(a+b)(a-b)^2 \log \frac{\sqrt{|a-b|}}{\sqrt{a+b}}$.
14. Gdy osią obrotu jest $\mathbf{R}e_3$, a końcami odcinka punkty $i_1 = (r_1, 0, 0)$ i $i_2 = (a, b, h)$, wtedy $a^2 + b^2 = r_2^2$ oraz $d^2 = (a - r_1)^2 + b^2 + h^2$, więc $2ar_1 = r_1^2 + r_2^2 + h^2 - d^2$; stąd dla punktu $(1-t)i_1 + t i_2$ odcinka kwadrat odległości od osi wynosi $\rho^2(t) = (1-t)^2 r_1^2 + t^2 r_2^2 + t(1-t)(r_1^2 + r_2^2 + h^2 - d^2)$, zaś przekrój B płaszczyzną $x_3 = th$, $t \in [0, 1]$ ma pole $\pi \rho^2(t)$, skąd $|B| = h \int_0^1 \pi \rho^2(t) dt = \dots$
15. Odpowiedź. (a) $\frac{5\pi\sqrt{2}}{12}a^3$; (b) $\frac{\pi}{\sqrt{3}}a^3$; (c) $\frac{\pi\sqrt{2}}{12}a^3$.
16. Odpowiedź. $|B_1| = \frac{21}{2}\pi$, $|B_2| = \frac{\pi}{3}(2 - \sqrt{2})$, $|B_3| = \frac{19}{6}\pi$, $|B_4| = \frac{\pi}{3}(7 + 4\sqrt{2})$, $|B_5| = (\frac{4}{3}\sqrt{2} - 1)\pi$.
17. (a) $(0, 0, \frac{5}{8})$; (b) $(0, 0, \frac{3}{16}(2 + \sqrt{2}))$; (c) $\frac{\pi}{14}$; (d) $\frac{2\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)mG$; (e) $\frac{3}{7}((2 - \sqrt{2})MmG)$; (f) $2(1 + \sqrt{2} - \sqrt{5})MmG$, $G :=$ stała grawitacji.